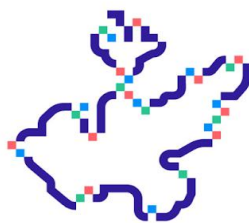




**PORQUE
SABES
MÁS
QUE LOS
DEMÁS**



**Tecnológico
Superior
de Jalisco**



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Innovación, Ciencia
y Tecnología



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Tecnológico Superior de Jalisco, Campus La Huerta

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Materia: Ingeniería en Software

Alumnos: Sugely García Díaz
Kevin Samuel Llamas Garcia
Jaime Julián Ramírez Miranda
Cuauhtémoc Flores Estrada
Jacob Emanuel Reynoso

Docente: [Omar Gerardo Pérez Morales](#)

Fecha: 27/01/2026

1. Introducción

El presente documento contiene el diseño completo de la base de datos para el Sistema de Gestión de Activos y Consumibles del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) del Tecnológico Superior de Jalisco. Incluye el Esquema Conceptual Entidad-Relación (E-R), el Esquema Relacional Normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) y el Diccionario de Datos con la especificación exhaustiva de cada tabla, campo, tipo de dato y restricción.

El diseño se deriva directamente de los cinco módulos funcionales identificados en el SAD del sistema: Gestión de Activos (M1), Administración de Consumibles (M2), Asignación de Recursos (M3), Consultas y Reportes (M4) y Seguridad y Usuarios (M5).

1.1 Entidades del Sistema

El análisis de requisitos permitió identificar nueve entidades principales:

- users: Datos personales y de perfil de todos los usuarios del sistema.
- credenciales: Email y contraseña (hash) de acceso, separados de los datos personales.
- activos: Inventario de bienes institucionales: computadoras, proyectores, herramientas, etc.
- consumibles: Materiales con control de stock_actual y umbral stock_minimo.
- asignaciones: Vinculación de activos o consumibles a usuarios.
- bitácora: Auditoría inmutable de todas las operaciones críticas del sistema.
- reportes: Metadatos de reportes generados por los usuarios.

1.2 Normalización Aplicada

El esquema relacional cumple con la Tercera Forma Normal (3FN):

- 1FN: Todos los atributos son atómicos; cada tabla tiene clave primaria definida y no hay grupos repetitivos.
 - 2FN: No existen dependencias parciales; todos los atributos dependen de la totalidad de la clave primaria.
 - 3FN: No existen dependencias transitivas; ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave.
-

2. Esquema Conceptual Entidad-Relación

El diagrama E-R representa el esquema conceptual de la base de datos. Muestra las nueve entidades con sus atributos (indicando PK y FK), las relaciones entre ellas y la cardinalidad. Las líneas sólidas indican relaciones directas y las punteadas relaciones derivadas u opcionales.

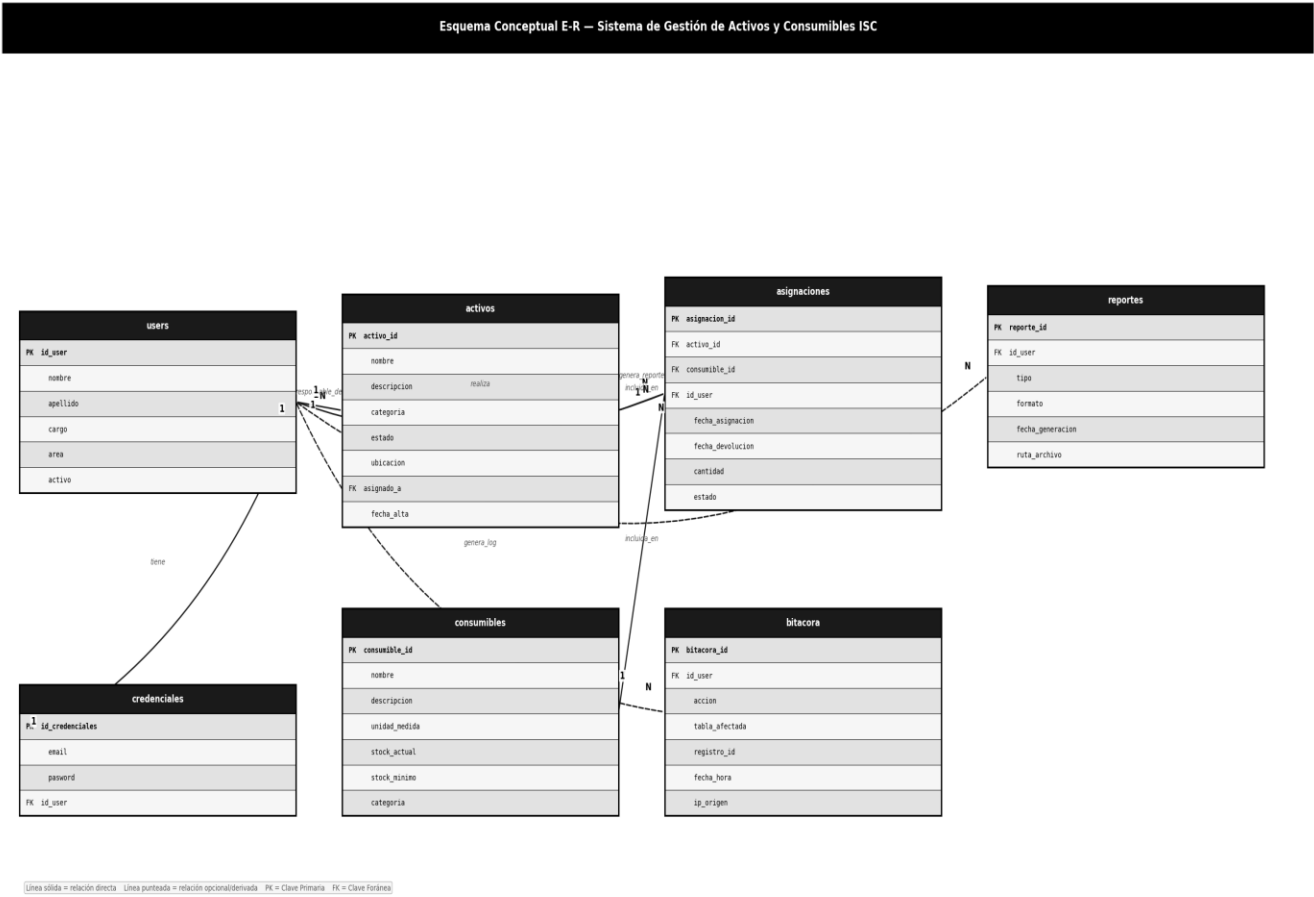


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación Conceptual — Sistema de Gestión de Activos y Consumibles ISC.

2.1 Relaciones y Cardinalidades

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Descripción de la Relación
users	1 : 1	credenciales	Cada usuario tiene exactamente un registro de credenciales de acceso (email + contraseña).
users	1 : N	activos	Un usuario puede ser responsable de múltiples activos (campo asignado_a).

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Descripción de la Relación
users	1 : N	asignaciones	Un usuario puede recibir múltiples asignaciones de recursos a lo largo del tiempo.
activos	1 : N	asignaciones	Un activo puede aparecer en múltiples registros de asignaciones históricas.
consumibles	1 : N	asignaciones	Un consumible puede estar en múltiples registros de asignaciones históricas.
users	1 : N	bitacora	Todas las acciones ejecutadas por un usuario quedan registradas en la bitácora.
users	1 : N	reportes	Un usuario puede generar múltiples reportes del sistema.

3. Esquema Relacional Normalizado (3FN)

El esquema relacional muestra las tablas con sus columnas, tipos de datos y las flechas de clave foránea (FK) que representan las restricciones de integridad referencial entre tablas. Cada tabla cumple con la 3FN.

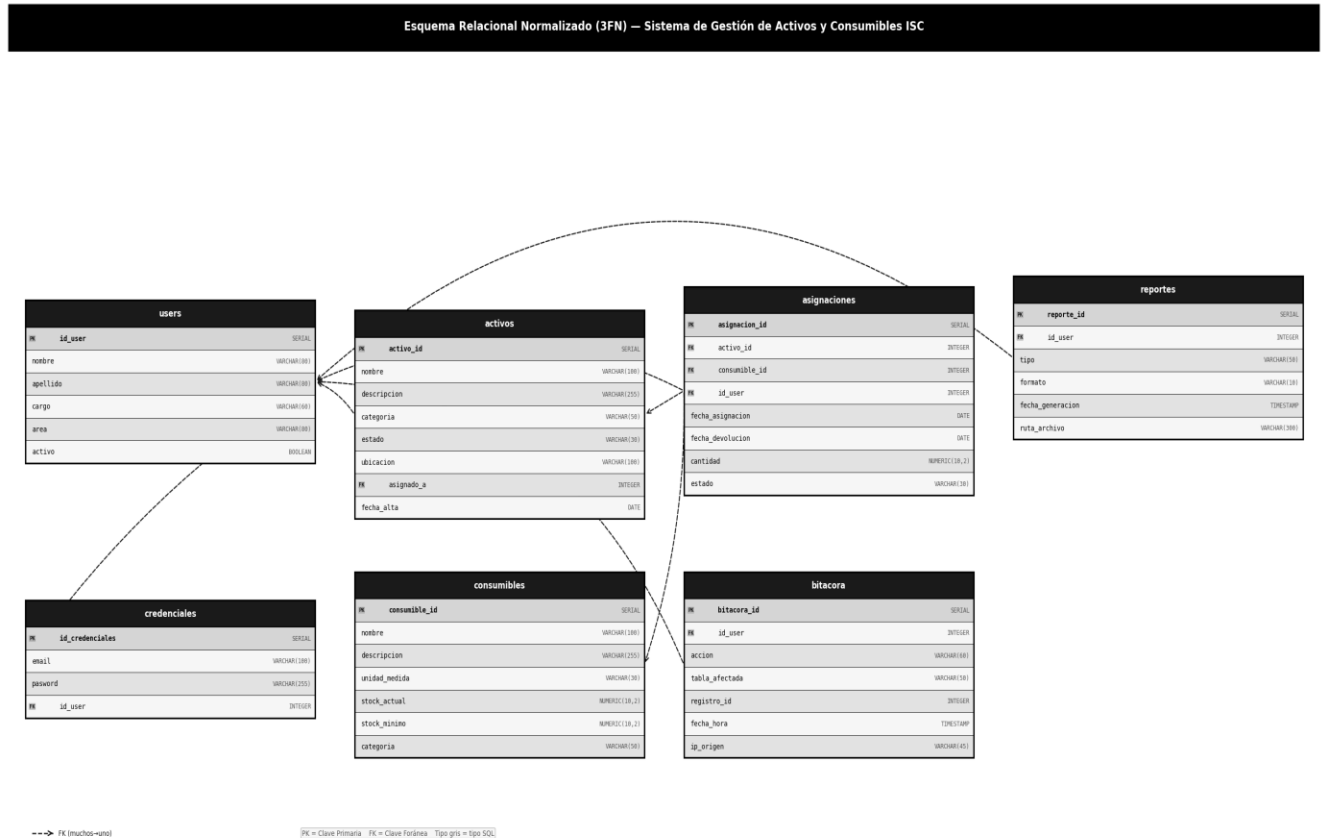


Figura 2. Esquema Relacional Normalizado en 3FN — Sistema de Gestión de Activos y Consumibles ISC.

3.1 Notación Textual del Esquema

Subrayado = clave primaria | # = clave foránea

```
users (id_user, nombre, apellido, cargo, area, activo)
credenciales (id_credenciales, email, password, #id_user)
activos (activo_id, nombre, descripcion, categoria, estado, ubicacion,
#asignado_a, fecha_alta)
consumibles (consumible_id, nombre, descripcion, unidad_medida,
stock_actual, stock_minimo, categoria)
asignaciones (asignacion_id, #activo_id, #consumible_id, #id_user,
fecha_asignacion,
```

```
        fecha_devolucion, cantidad, estado)

bitacora (bitacora_id, #id_user, accion, tabla_afectada, registro_id,
fecha_hora, ip_origen)

reportes (reporte_id, #id_user, tipo, formato, fecha_generacion,
ruta_archivo)
```

4. Diccionario de Datos

El diccionario de datos especifica con precisión cada tabla, sus campos, tipos de datos, longitudes, restricciones y semántica. Es el documento de referencia para la implementación de la base de datos en MySQL / PostgreSQL.

Convenciones: [PK] Clave Primaria | [FK] Clave Foránea | NOT NULL = obligatorio | NULL = opcional | AUTO_INCREMENT = autoincremental.

4.1 Tabla: users

Almacena los datos de todos los usuarios del sistema. Es la tabla central referenciada por credenciales, activos, asignaciones, bitácora y reportes. Módulo: M5 — Seguridad y Usuarios.

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
[PK] id_user	SERIAL	—	PK · NOT NULL · AUTOINCREMENT	Identificador único autoincremental del usuario. Referenciado como FK en varias tablas.
nombre	VARCHAR	80	NOT NULL	Nombre(s) del usuario del sistema.
apellido	VARCHAR	80	NOT NULL	Apellido(s) del usuario.
cargo	VARCHAR	60	NULL	Cargo o puesto del usuario en la institución (ej: 'Docente', 'Técnico', 'Jefe de área').
area	VARCHAR	80	NULL	Área o departamento al que pertenece el usuario (ej: 'ISC', 'Administración').
activo	BOOLEAN	—	NOT NULL · DEFAULT true	Estado de la cuenta. true = activa, false = desactivada. No elimina el registro.

4.2 Tabla: credenciales

Almacena las credenciales de acceso al sistema separadas de los datos personales del usuario. Relación 1:1 con la tabla users. Módulo: M5 — Seguridad y Usuarios.

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
[PK] id_credenciales	SERIAL	—	PK · NOT NULL · AUTOINCREMENT	Identificador único autoincremental del registro de credenciales.
email	VARCHAR	100	NOT NULL · UNIQUE	Correo electrónico institucional del usuario. Usado como nombre de usuario

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
				para el inicio de sesión. Debe ser único en el sistema.
password	VARCHAR	255	NOT NULL	Hash de la contraseña del usuario (bcrypt). Nunca se almacena la contraseña en texto plano.
[FK] id_user	INTEGER	—	FK · NOT NULL	FK → users(id_user). Referencia al usuario dueño de estas credenciales. Relación 1:1.

4.3 Tabla: activos

Entidad central del Módulo 1. Almacena el inventario completo de activos institucionales: computadoras, proyectores, herramientas, equipos de laboratorio. El campo asignado_a referencia al usuario responsable actual del activo.

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
[PK] activo_id	SERIAL	—	PK · NOT NULL · AUTOINCREMENT	Identificador único autoincremental del activo institucional.
nombre	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre descriptivo del activo (ej: 'Laptop Dell Inspiron 15', 'Proyector Epson S41').
descripcion	VARCHAR	255	NULL	Descripción detallada del activo con especificaciones relevantes (modelo, características técnicas).
categoria	VARCHAR	50	NOT NULL	Categoría del activo. Ej: 'Cómputo', 'Proyección', 'Herramienta', 'Mobiliario', 'Electrónica'.
estado	VARCHAR	30	NOT NULL · DEFAULT 'disponible'	Estado actual del activo. Valores: 'disponible', 'asignado', 'mantenimiento', 'baja'.
ubicacion	VARCHAR	100	NULL	Ubicación física actual del activo (ej: 'Laboratorio 3, Mesa 5', 'Bodega ISC').
[FK] asignado_a	INTEGER	—	FK · NULL	FK → users(id_user). Usuario responsable actual del activo. NULL si no está asignado.
fecha_alta	DATE	—	NOT NULL · DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en que el activo fue dado de alta en el inventario del sistema.

4.4 Tabla: consumibles

Catálogo de materiales consumibles con control de stock. Cuando stock_actual cae por debajo de stock_minimo, el sistema genera una alerta automática de reposición. Módulo: M2 — Administración de Consumibles.

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
[PK] consumible_id	SERIAL	—	PK · NOT NULL · AUTOINCREMENT	Identificador único autoincremental del consumible.

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
nombre	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre del consumible (ej: 'Cable HDMI 1.5m', 'Tóner HP 85A', 'Resma papel bond').
descripcion	VARCHAR	255	NULL	Descripción con especificaciones técnicas del consumible.
unidad_medida	VARCHAR	30	NOT NULL	Unidad de medición del stock. Valores: 'pieza', 'metro', 'litro', 'caja', 'resma'.
stock_actual	NUMERIC	10,2	NOT NULL DEFAULT 0	Cantidad disponible en almacén. Se actualiza automáticamente en cada movimiento registrado.
stock_minimo	NUMERIC	10,2	NOT NULL	Umbral mínimo de stock. Al llegar a este nivel el sistema genera una alerta de reposición.
categoria	VARCHAR	50	NOT NULL	Categoría del consumible (ej: 'Papelería', 'Cables', 'Tóner', 'Limpieza').

4.5 Tabla: asignaciones

Registra cada asignación de un activo o consumible a un usuario. Los campos `activo_id` y `consumible_id` son mutuamente excluyentes: una asignación es de un activo O de un consumible, nunca ambos al mismo tiempo. Módulo: M3.

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
[PK] <code>asignacion_id</code>	SERIAL	—	PK · NOT NULL · AUTOINCREMENT	Identificador único autoincremental de la asignación.
[FK] <code>activo_id</code>	INTEGER	—	FK · NULL	FK → <code>activos(activo_id)</code> . NULL si la asignación es de un consumible.
[FK] <code>consumible_id</code>	INTEGER	—	FK · NULL	FK → <code>consumibles(consumible_id)</code> . NULL si la asignación es de un activo.
[FK] <code>id_user</code>	INTEGER	—	FK · NOT NULL	FK → <code>users(id_user)</code> . Usuario al que se asigna el recurso.
<code>fecha_asignacion</code>	DATE	—	NOT NULL · DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en que se realizó la asignación del recurso al usuario.
<code>fecha_devolucion</code>	DATE	—	NULL	Fecha de devolución del recurso. NULL indica que el recurso sigue asignado actualmente.
<code>cantidad</code>	NUMERIC	10,2	NULL · DEFAULT 1	Cantidad asignada. Aplica principalmente para consumibles.
<code>estado</code>	VARCHAR	30	NOT NULL · DEFAULT 'activa'	Estado de la asignación. Valores: 'activa', 'devuelta', 'vencida', 'cancelada'.

4.6 Tabla: bitacora

Tabla de auditoría del sistema. Registra automáticamente todas las operaciones críticas ejecutadas por los usuarios. Solo acepta INSERT; ningún registro se modifica ni elimina para garantizar la integridad de la auditoría. Módulo: M5.

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
[PK] <code>bitacora_id</code>	SERIAL	—	PK · NOT NULL · AUTOINCREMENT	Identificador único autoincremental del registro de auditoría.
[FK] <code>id_user</code>	INTEGER	—	FK · NULL	FK → <code>users(id_user)</code> . Usuario que ejecutó la acción. NULL para acciones automáticas del sistema.

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
accion	VARCHAR	60	NOT NULL	Código descriptivo de la acción. Ej: 'INSERT_ACTIVADO', 'UPDATE_ESTADO', 'LOGIN_OK', 'LOGIN_FAIL'.
tabla_afectada	VARCHAR	50	NOT NULL	Nombre de la tabla que fue modificada por la acción (ej: 'activos', 'asignaciones', 'consumibles').
registro_id	INTEGER	—	NULL	ID del registro afectado en la tabla correspondiente. Permite rastrear el historial de cualquier registro.
fecha_hora	TIMESTAMP	—	NOT NULL · DEFAULT NOW()	Marca de tiempo exacta de la operación con fecha y hora.
ip_origen	VARCHAR	45	NULL	Dirección IP del cliente desde donde se ejecutó la acción. Soporta IPv4 e IPv6.

4.7 Tabla: reportes

Almacena los metadatos de cada reporte generado en el sistema. El archivo físico se guarda en el servidor y aquí solo se registra su ruta. Permite auditar quién generó qué reporte y cuándo. Módulo: M4 — Consultas y Reportes.

Campo	Tipo de Dato	Long.	Restricción	Descripción
[PK] <code>reporte_id</code>	SERIAL	—	PK · NOT NULL · AUTOINCREMENT	Identificador único autoincremental del reporte generado.
[FK] <code>id_user</code>	INTEGER	—	FK · NOT NULL	FK → <code>users(id_user)</code> . Usuario que solicitó y generó el reporte.
<code>tipo</code>	VARCHAR	50	NOT NULL	Tipo de reporte. Ej: 'inventario_activos', 'asignaciones_activas', 'stock_consumibles'.
<code>formato</code>	VARCHAR	10	NOT NULL	Formato del archivo generado. Valores: 'PDF', 'XLSX', 'CSV'.
<code>fecha_generacion</code>	TIMESTAMP	—	NOT NULL · DEFAULT NOW()	Fecha y hora exacta en que se generó el reporte.
<code>ruta_archivo</code>	VARCHAR	300	NULL	Ruta relativa en el servidor donde se almacena el archivo generado. NULL si el reporte fue solo en pantalla.

5. Índices y Restricciones de Integridad

Los siguientes índices adicionales se definen para garantizar el rendimiento requerido (consultas < 300 ms, escrituras < 500 ms) establecido en los requisitos no funcionales del SAD.

Tabla	Campo(s)	Tipo	Justificación
credenciales	email	UNIQUE INDEX	Login por email; unicidad requerida.
credenciales	id_user	INDEX (FK)	Join 1:1 con users.
activos	estado	INDEX	Filtrado frecuente por estado.
activos	asignado_a	INDEX (FK)	Consultas de activos por responsable.
activos	categoria	INDEX	Búsqueda y filtrado por categoría.
consumibles	stock_actual, stock_minimo	INDEX	Alerta: WHERE stock_actual <= stock_minimo.
consumibles	categoria	INDEX	Filtrado de consumibles por categoría.
asignaciones	id_user, estado	INDEX	Asignaciones activas de un usuario.
asignaciones	activo_id	INDEX (FK)	Historial de asignaciones por activo.
bitacora	id_user, fecha_hora	INDEX	Auditoría por usuario y rango de fechas.
bitacora	tabla_afectada, accion	INDEX	Filtrado por tabla y tipo de operación.

6. Fuentes de Consulta

Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2018). Database systems: Design, implementation & management (13th ed.). Cengage Learning.

Date, C. J. (2004). An introduction to database systems (8th ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.

MySQL AB. (2023). MySQL 8.0 reference manual. Oracle Corporation.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

PostgreSQL Global Development Group. (2023). PostgreSQL 15 documentation.
<https://www.postgresql.org/docs/15/>
